MATEMATIKA 9

M9PAD24C0T01

DIDAKTICKÝ TEST

Jméno a příjmení:

Počet úloh: 16

Maximální bodové hodnocení: 50

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

1 Základní informace k zadání zkoušky

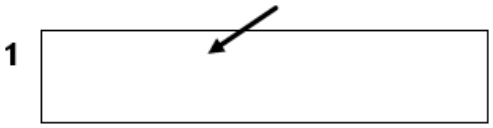
- **Časový limit** pro řešení didaktického testu **je uveden na záznamovém archu**.
- U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
- Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku **se neudělují záporné body**.
- **Odpovědi pište do záznamového archu.**
- Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení.
- Didaktický test obsahuje **otevřené** a **uzavřené úlohy**. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé takové úlohy nebo podúlohy je **právě jedna odpověď správná**.
- Na začátku testového sešitu najdete vybrané **vzorce a vztahy**.

2 Pravidla správného zápisu odpovědí

- Řešení úloh zapisujte do záznamového archu **modře nebo černě** píšící propisovací tužkou, která píše **dostatečně silně a nepřerušovaně**.
- Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
- V konstrukčních úlohách rýsujte tužkou a následně vše obtáhněte propisovací tužkou.
- Hodnoceny budou **pouze odpovědi uvedené v záznamovém archu.**

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám

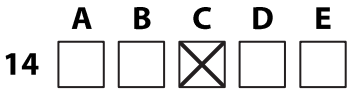
- Výsledky **pište čitelně** do vyznačených bílých polí.



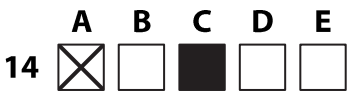
- Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného pole.
- Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám přiděleny žádné body.
- **Zápisy uvedené mimo** vyznačená bílá pole **nebudou hodnoceny**.

2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

- Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.



- Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pečlivě zabarvěte původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.



- Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí a jejich oprav bude považován za nesprávnou odpověď.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Druhé mocniny čísel 11–20:

$11^2 = 121$ $16^2 = 256$

$12^2 = 144$ $17^2 = 289$

$13^2 = 169$ $18^2 = 324$

$14^2 = 196$ $19^2 = 361$

$15^2 = 225$ $20^2 = 400$

Přibližné hodnoty čísla π:

$\pi \doteq 3{,}14$

$\pi \approx \frac{22}{7}$

Rozklad na součin:

$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)\cdot(a+b)$

$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)\cdot(a-b)$

$a^2 - b^2 = (a+b)\cdot(a-b)$

Obvod a obsah kruhu o poloměru *r*:

$o = 2\pi r$

$S = \pi r^2$

V úlohách **1**, **2**, **4.1**, **4.2**, **6**, **7** a **8** přepište **do záznamového archu** pouze **výsledky**.

---

1 bod

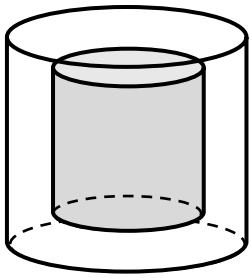
1 Pět švadlen, které šijí oblečení, pracují stejným tempem. Tyto švadleny splní danou zakázku za 24 hodin.

Za jakou dobu splní o polovinu větší zakázku čtyři švadleny?

(120 + 120 * 0,5)/4

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 2

Skleněné těžítko má tvar rotačního válce s poloměrem podstavy 10 cm a výškou 12 cm. Vnější část těžítka je z čirého skla, uvnitř je část z modrého skla, která má také tvar rotačního válce, a to s poloměrem podstavy 5 cm a výškou 8 cm.



2 body

2 **Vypočítejte objem čirého skla v těžítku.**

Výsledek zaokrouhlete na desítky cm^3. Pro výpočet použijte zaokrouhlenou hodnotu čísla π z tabulky na začátku testového sešitu.

max. 4 body

3 Vypočítejte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.

Do záznamového archu uveďte u obou podúloh **celý postup řešení.**

3.1 $\left(2:\frac{3}{2}\right):\frac{1}{2}+\left(\frac{5}{6}:\frac{3}{4}\right):\frac{2}{3}=$

3.2 $\dfrac{\frac{13}{10}-1{,}4}{\frac{2}{15}+\frac{1}{6}}=$

---

max. 4 body

4 Proveďte úpravu výrazů.

4.1 Zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

$\left(a-\frac{a}{4}\right)^2=$

4.2 Rozložte na součin podle vzorce:

$9a^2-16=$

4.3 Zjednodušte a výsledek rozložte na součin vytýkáním:

$(c-5)\cdot(2-3c)-(c-2c)\cdot 3c-c\cdot 7=$

Do záznamového archu uveďte u podúlohy 4.3 **celý postup řešení**.

max. 4 body

5 **Řešte rovnice.**

Do záznamového archu uveďte u obou podúloh **celý postup řešení**.

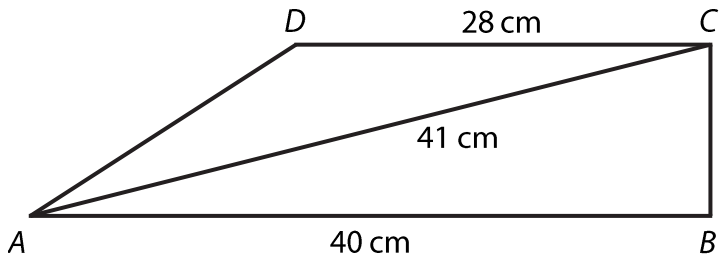
Zkoušku nezapisujte.

5.1 $-2\cdot(x+4)-3\cdot(x+1)^2=x\cdot(2-3x)$

5.2 $6-\frac{3-2y}{5}\cdot 2=4y$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Pravoúhlý lichoběžník *ABCD* se základnami *AB* a *CD* má pravý úhel při vrcholu *B*.
Základna *AB* má délku 40 cm, základna *CD* délku 28 cm a úhlopříčka *AC* délku 41 cm.



max. 4 body

6

6.1 **Vypočítejte obsah lichoběžníku *ABCD*.**

Výsledek uveďte v cm^2.

6.2 **Vypočítejte délku ramene *AD*.**

Výsledek uveďte v cm.

max. 4 body

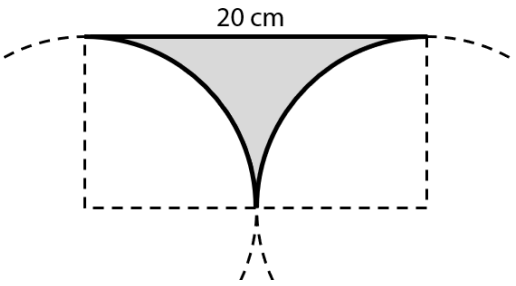
7 Žáci třídy 8. B se dělí na dvě skupiny podle toho, zda chodí na němčinu nebo na angličtinu. V obou skupinách je stejný počet žáků. Ve třídě je 14 chlapců a 5 z nich chodí na angličtinu. Na němčinu chodí 4 dívky.

7.1 **Kolik dívek celkem chodí na angličtinu?**

7.2 **Kolik má třída 8. B celkem žáků?**

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Šedý obrazec je ohraničen úsečkou délky 20 cm a dvěma shodnými čtvrtkružnicemi.



max. 4 body

V podúlohách 8.1 a 8.2 pro výpočet použijte zaokrouhlenou hodnotu čísla π z tabulky na začátku testového sešitu.

8.1 **Vypočítejte obsah šedého obrazce.**

Výsledek uveďte v cm^2 a zaokrouhlete ho na celé cm^2.

8.2 **Vypočítejte obvod šedého obrazce.**

Výsledek uveďte v cm a zaokrouhlete ho na celé cm.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží body *C* a *S*. Bod *C* je vrchol rovnostranného trojúhelníku *ABC*.
Bod *S* je středem strany *AB*.



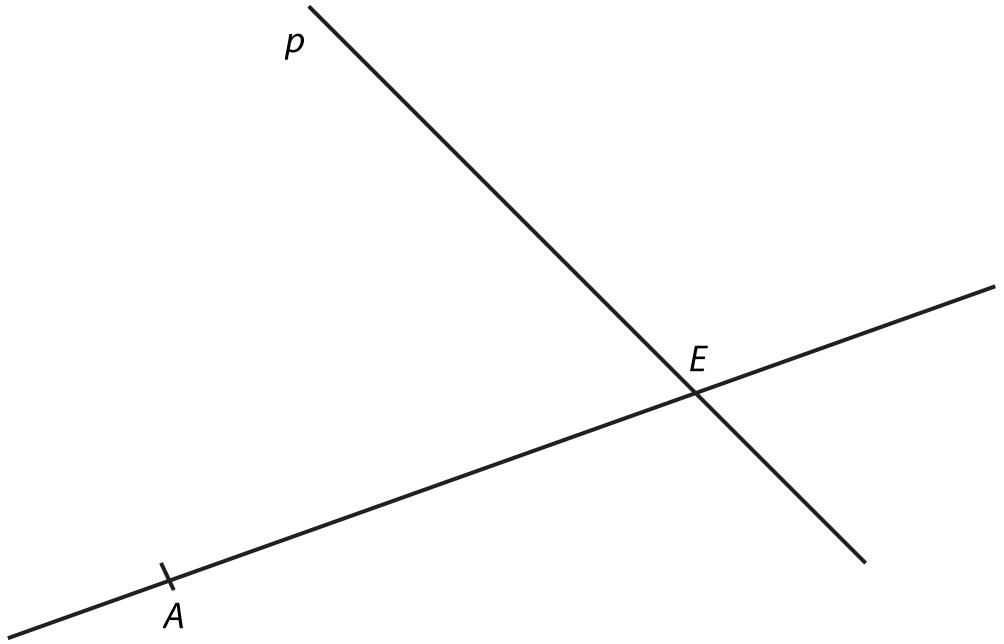
max. 3 body

9 **Sestrojte vrcholy *A*, *B* rovnostranného trojúhelníku *ABC* a trojúhelník narýsujte.**

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (všechny čáry, kružnice nebo jejich části i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží přímka *AE* a přímka *p* procházející bodem *E*. Bod *A* je vrchol obdélníku *ABCD*. Vrchol *B* leží na přímce *AE* a vrchol *C* na přímce *p*. Úhlopříčka *BD* obdélníku *ABCD* má stejnou délku jako úsečka *AE*.



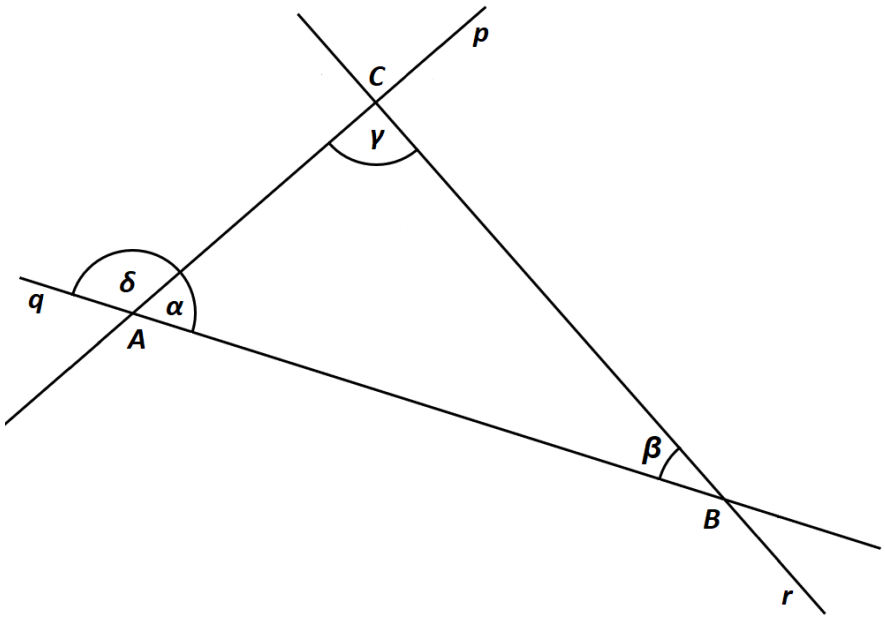
max. 3 body

10 **Sestrojte vrcholy *B*, *C*, *D* obdélníku *ABCD*, označte je písmeny a obdélník narýsujte.**

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (všechny čáry, kružnice nebo jejich části i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 11

V rovině leží přímky *p*, *q* a *r*, jejichž průsečíky tvoří vrcholy trojúhelníku *ABC*.
Jsou dány úhly $\beta = 23°$ a $\delta = 107°$.



2 body

11 Jaká je velikost rozdílu úhlů $\gamma - \alpha$?

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočítejte (obrázek je ilustrační).

A) 10°

B) 11°

C) 12°

D) 13°

E) jiná velikost

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

Obrazec je možné rozstříhat na 7 shodných rovnoramenných trojúhelníků.
Obvod jednoho takového trojúhelníku je 30 cm.



2 body

12 Jaký je obvod obrazce?

A) 55 cm

B) 60 cm

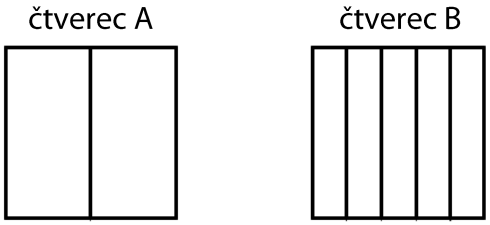
C) 66 cm

D) 72 cm

E) 90 cm

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Máme shodné čtverce A a B. Čtverec A je rozdělen na dva shodné obdélníky, čtverec B na pět shodných obdélníků. Obvod jednoho ze dvou obdélníků ve čtverci A je o 6 cm větší než obvod jednoho z pěti obdélníků ve čtverci B.



2 body

13 Jaký je obvod jednoho ze čtverců A nebo B?

A) 40 cm

B) 72 cm

C) 80 cm

D) 96 cm

E) 128 cm

2 body

14 Vynásobíme-li neznámé číslo dvěma a odečteme-li od výsledku 135, získáme polovinu hodnoty neznámého čísla.

Jaká je hodnota neznámého čísla?

A) 270

B) 170

C) 135

D) 90

E) jiný výsledek

---

max. 3 body

15 Půdorys domu má tvar obdélníku. Šířka domu je 10 metrů. V plánu je tato šířka vyznačena úsečkou o délce 10 cm. Délka domu je v plánu zakreslena jako úsečka o délce 2 dm.

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (15.1–15.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

		A	N
15.1	Měřítko plánu je 1 : 1 000.	☐	☐
15.2	Skutečná délka domu je 20 m.	☐	☐
15.3	Obsah obdélníku na plánu a obsah půdorysu domu jsou v poměru 1 : 100.	☐	☐

max. 6 bodů

16 Přiřaďte ke každé úloze (16.1–16.3) odpovídající výsledek (A–F).

16.1 Pan Novák si vypůjčil 20 000 Kč na jeden rok. Po roce vrátí věřiteli vypůjčenou částku, a navíc mu zaplatí úrok ve výši 13,5 % z vypůjčené částky.

Kolik korun celkem věřiteli vrátí? _____

16.2 Paní Dlouhá na začátku roku vložila do banky 1 000 000 Kč s roční úrokovou sazbou 2,5 %. Výnosy z úroků jsou zdaněny srážkovou daní.

Kolik korun získá paní Dlouhá navíc ke svému vkladu za jeden rok, bude-li jí odečtena daň z úroků 15 %? _____

16.3 Kolo v obchodě stálo 20 000 Kč. Nejdříve bylo zlevněno o 10 % z původní ceny, po měsíci bylo zdraženo o 10 % z nové ceny.

Jaká byla výsledná cena kola po zlevnění i zdražení? _____

A) 22 700 Kč

B) 21 350 Kč

C) 21 250 Kč

D) 20 000 Kč

E) 19 800 Kč

F) jiný výsledek

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.